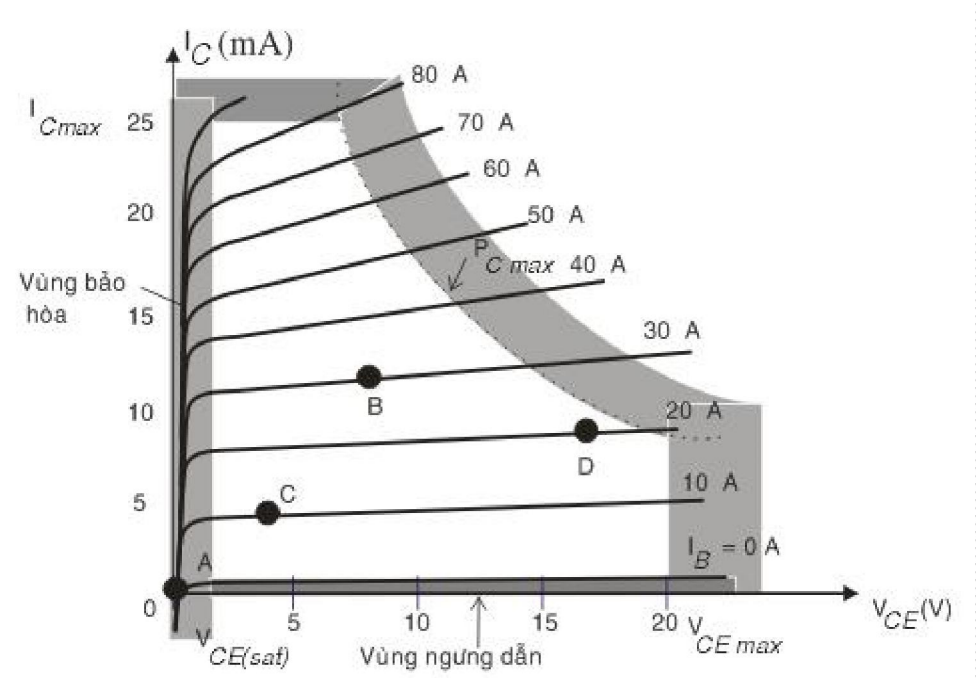
Chương 4:
Chapter 4:

MẠCH PHÂN CỰC CHO BJT
DC-BIASING -BJTs

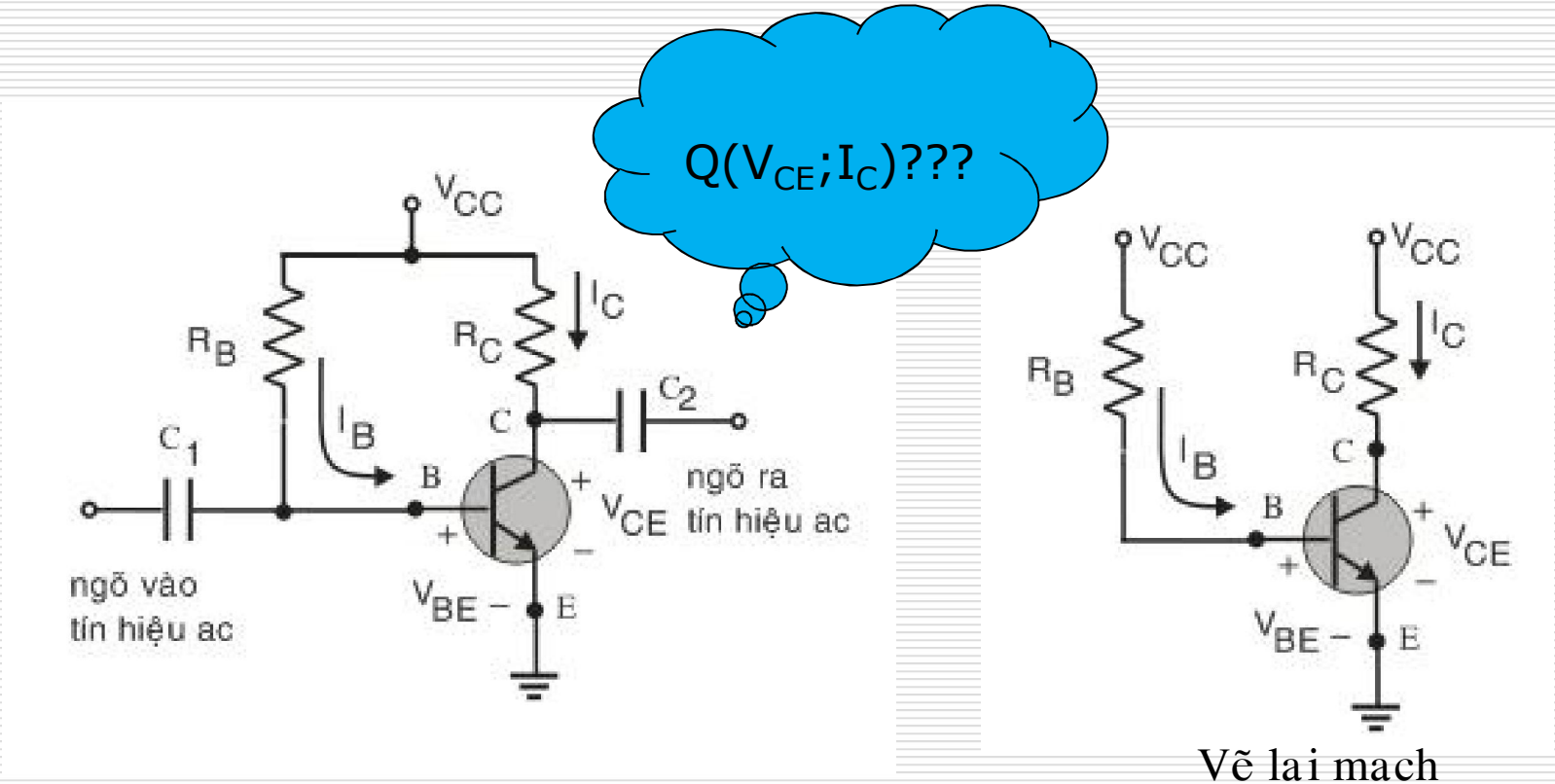
I. GIỚI THIỆU:
I. INTRODUCTION



✓Mối nối B-E phải phân cực thuận với điện áp phân cực vào khoảng 0,6 đến 0,7V.

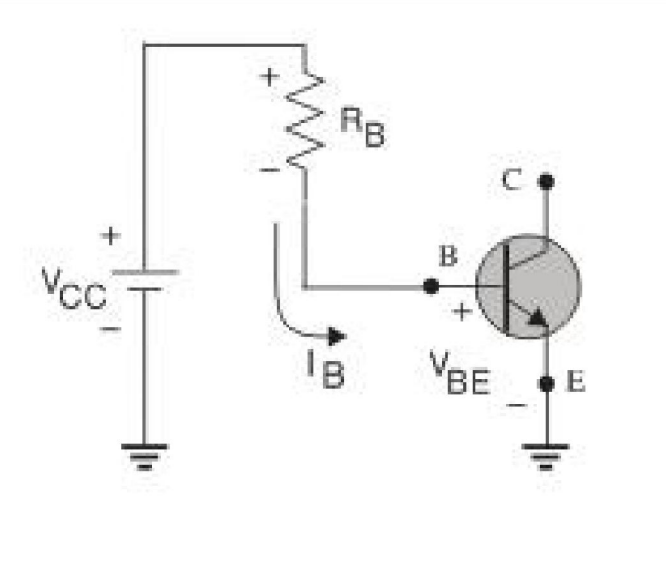
✓Mối nối B-C phải phân cực ngược với điện áp phân cực nằm trong giới hạn cực đại của transistor.

II. CÁC DẠNG MẠCH PHÂN CỰC:
II. THE FORMATS OF BIASING FOR BJT
1. Mạch khuếch đại phân cực định dòng:
1. Fixed – Bias circuit



Vẽ lại mạch

•***Xét mạch vòng BE – BE loop:***



Áp dụng định luật Kirchhoff:

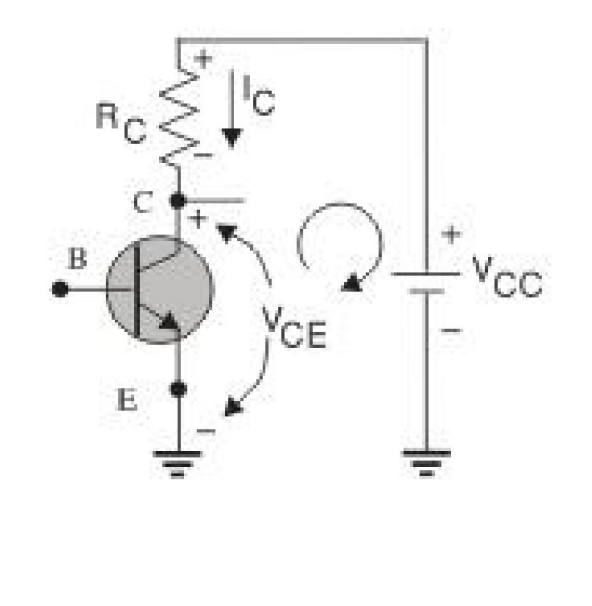
$$+V_{CC} = I_B R_B + V_{BE}$$

Suy ra dòng điện I_B:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

Xét mạch vòng CE - CE loop:

$$I_C = \beta I_B$$



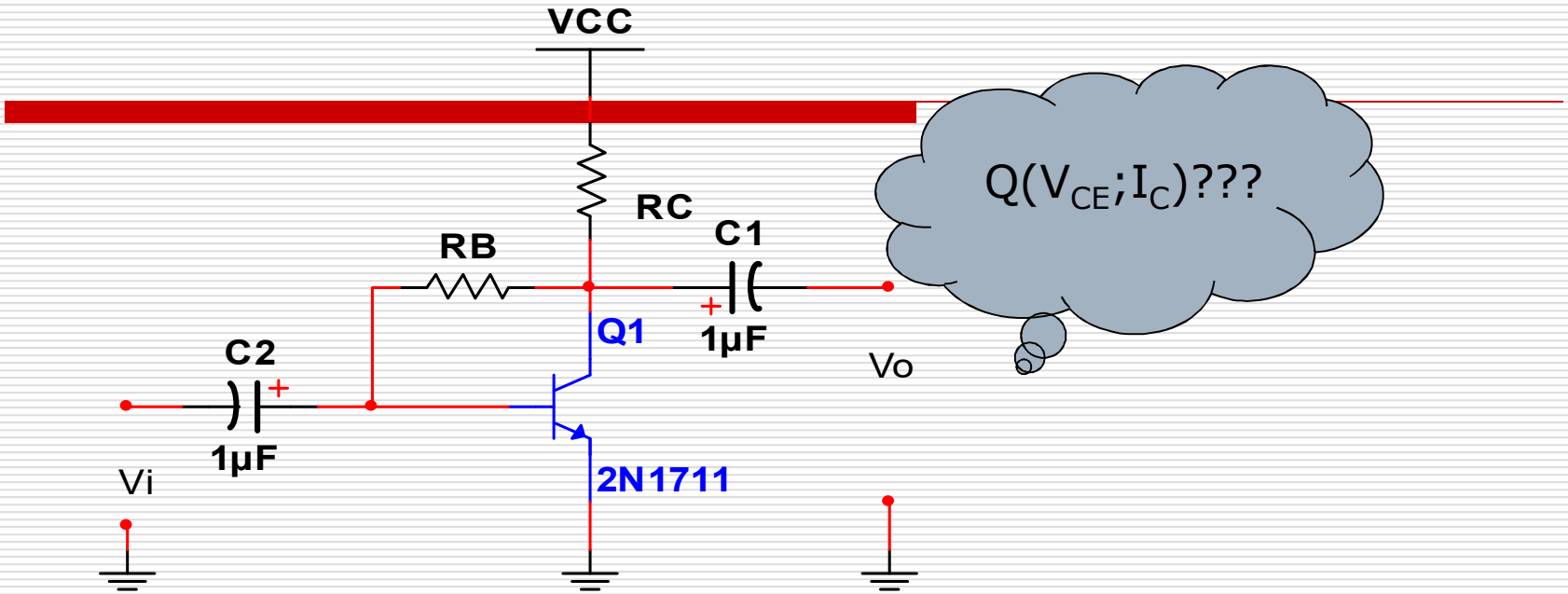
Áp dụng định luật Kirchhoff:

$$V_{CC} = V_{CE} + I_C R_C$$

Suy ra:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

2. Mạch phân cực hồi tiếp :
2. DC bias with voltage feedback



Xét mạch vòng BE – BE loop:

$$V_{CC} = I_C^{'} R_C + I_B R_B + V_{BE}$$

Có thể xem:

$$I_C^{'} \cong I_C = \beta I_B$$

$$I_E \cong I_C$$

- Thế vào phương trình trên được:

$$V_{CC} = V_{BE} + \beta I_B R_C + R_B I_B$$

- Suy ra dòng điện I_B:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_C}$$

Và: $I_{CQ} = \beta I_B$

Xét mạch vòng CE- CE loop:

Áp dụng định luật Kirchhoff được phương trình:

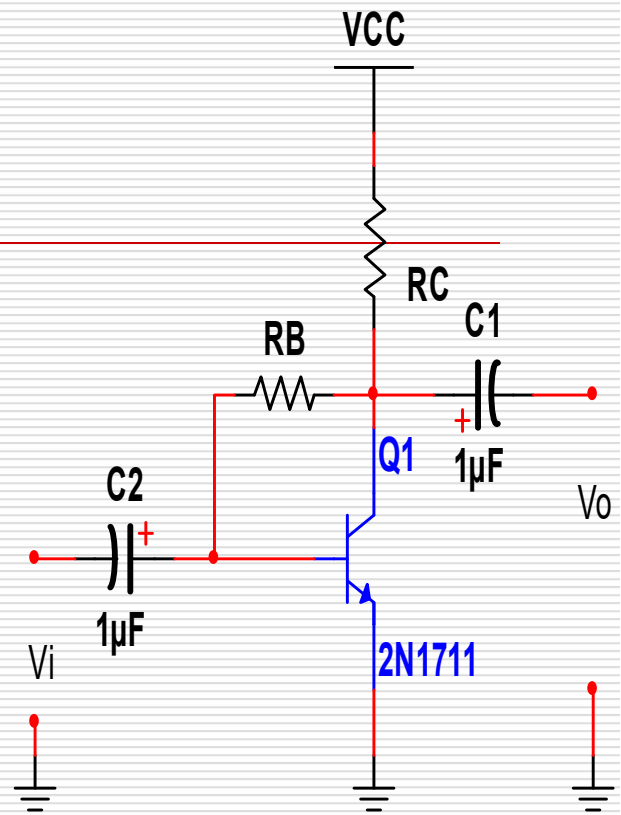
$$V_{CC} = V_{CE} + I'_C R_C$$

Do $I'_C \cong I_C$ nên:

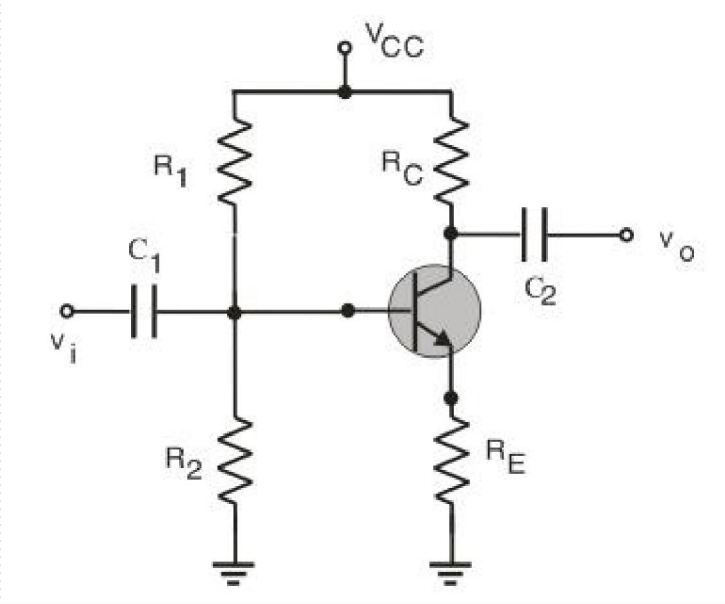
$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

Hay:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

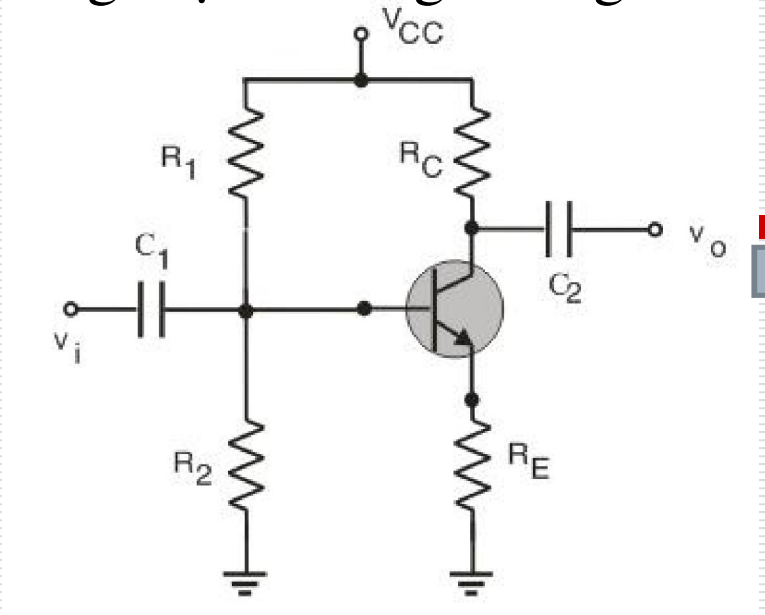


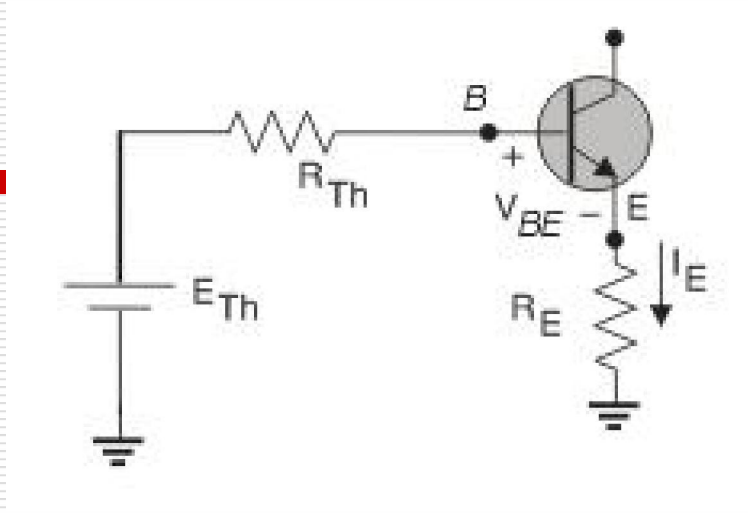
3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp:
3. Voltage-divider bias



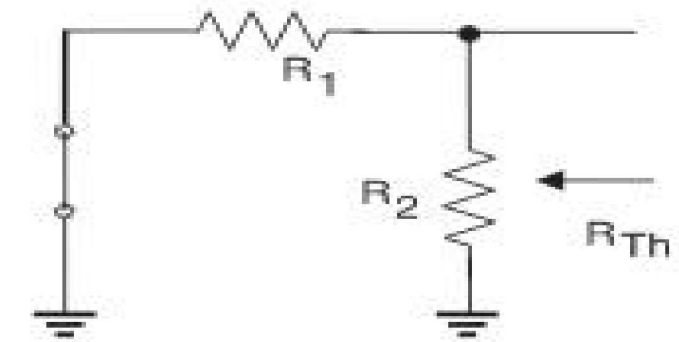
•Phân tích chính xác:

Dùng mạch tương đương Thevenin

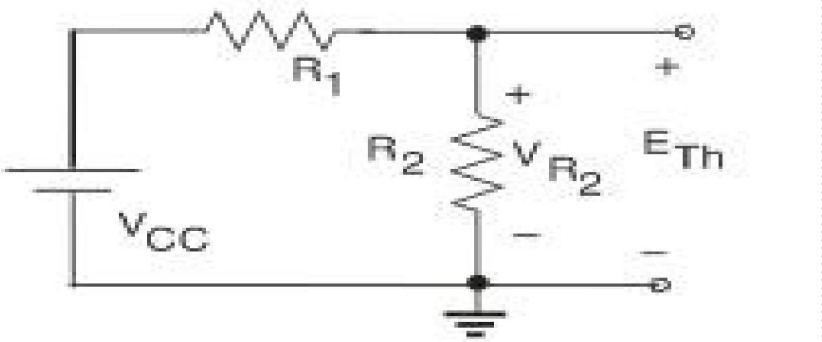




Xác định điện trở Thevenin R_{Th}



Xác định điện áp Thevenin E_{th}:



$$R_{Th} = R_1 \| R_2$$

$$E_{Th} = V_{R2} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Dòng điện I_B có thể xác định bằng định luật Kirchhoff:

$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

Thay thế dòng $I_E = (\beta + 1) I_B$ vào suy ra dòng I_B:

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1) R_E}$$

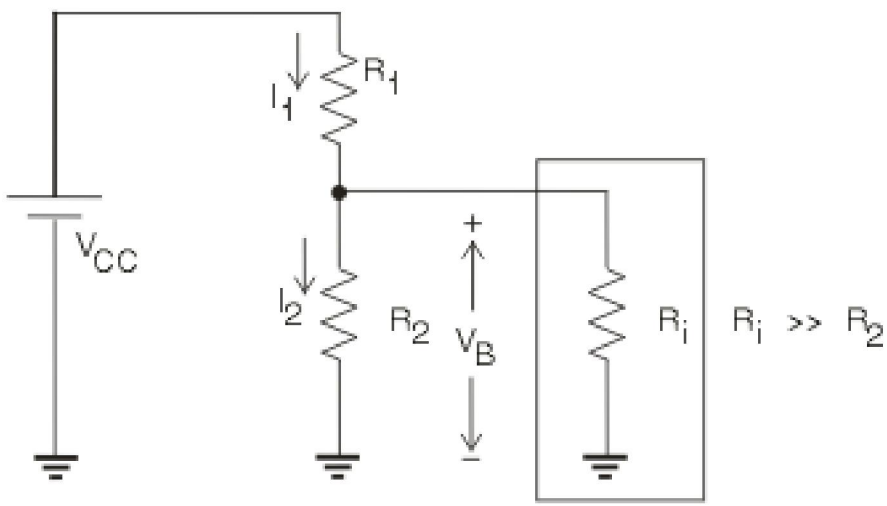
Phương trình mạch vòng CE không có gì thay đổi – kết quả được:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

Phân tích gần đúng:

Approximate Analysis:

Cấu hình mạch phân áp ngõ vào có thể thay thế bằng mạch điện sau:



Điện trở R_i là điện trở tương đương giữa cực B và mass – đã xác định ở phần trước bằng $(\beta + 1)\ R_E$. Nếu R_i lớn hơn nhiều so với R_2 thì dòng I_B nhỏ hơn dòng qua R_2 rất nhiều có nghĩa là dòng I_1 xấp xỉ bằng dòng I_2.

Khi đó điện áp trên R_2 bằng điện áp V_B xác định bởi phương trình:

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

- Có thể xem $R_i = (\beta + 1) R_E \cong \beta R_E$ thì điều kiện để thỏa mãn phép tính gần đúng là

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

- Xác định điện áp V_E:

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

- Xác định dòng điện I_E:

$$I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

- Và có thể xem:

$$I_{CQ} \cong I_E$$

- Điện áp V_{CEQ}:

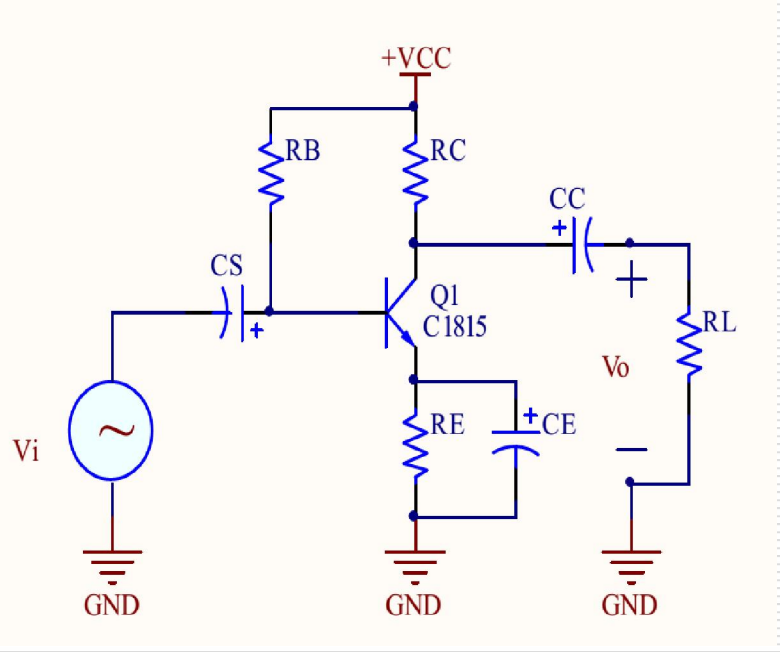
$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

**Vậy điểm tĩnh Q không phụ thuộc vào hệ số β.

II. Phân tích đường tải:

II. Load line analysis:

- Đường tải dc (DCLL – DC load line)



- Thiết lập một phương trình ngõ ra diễn tả mối liên hệ giữa 2 biến I_C và V_{CE} :

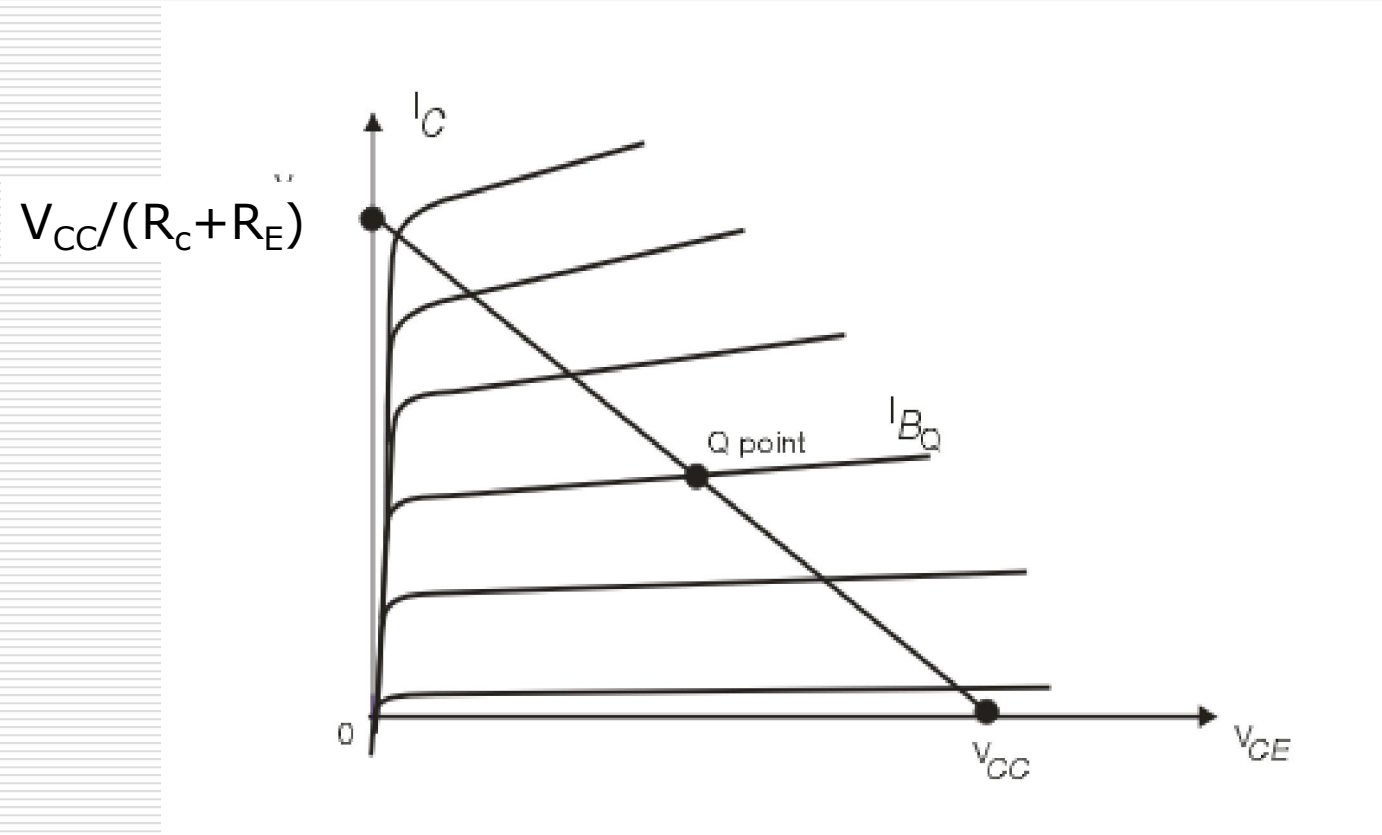
$$-V_{CC} + I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E = 0$$

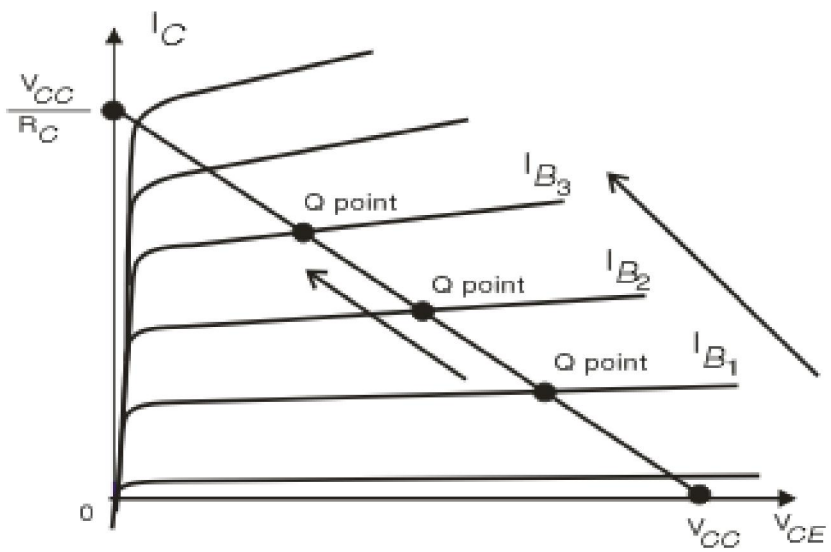
- Hay:

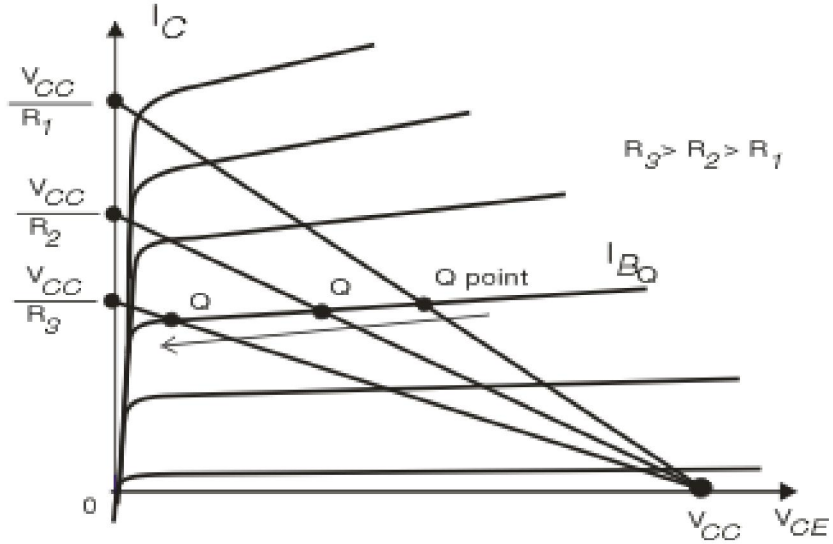
$$I_C = -\frac{1}{R_C + R_E} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

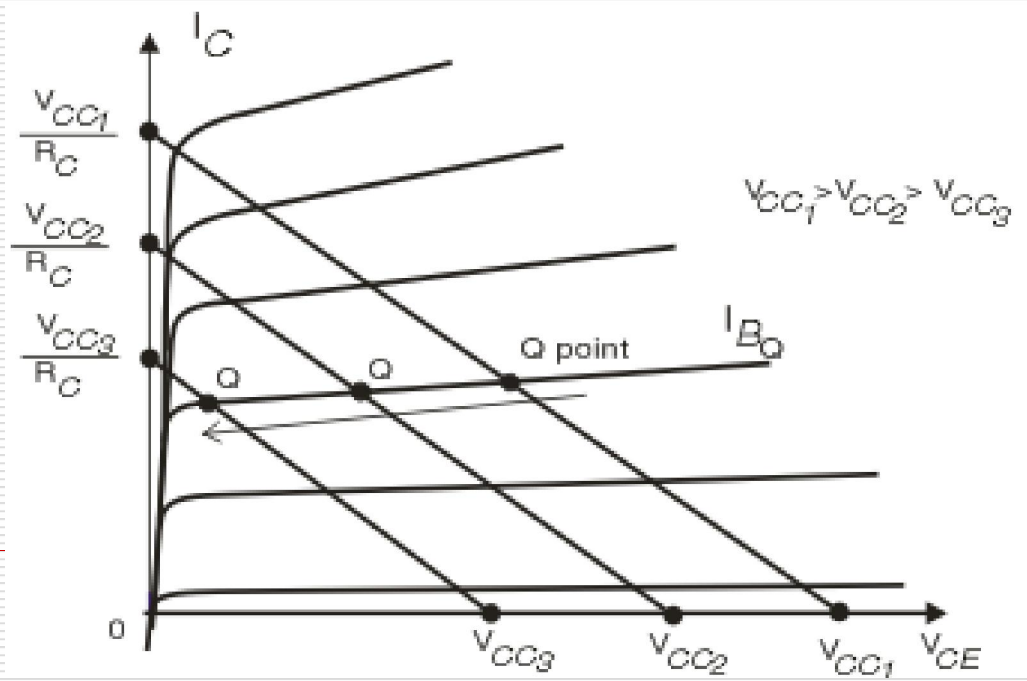
Phương trình trên chính là phương trình đường tải dc của mạch (DCLL) .

Đồ thị đường tải DCLL của mạch trên đường đặc tuyến ngõ ra của transistor trên hình sau:




I_C
$\frac{V_{CC}}{R_C}$
I_{B_3}
Q point
I_{B_2}
Q point
I_{B_1}
Q point
0
V_{CC}
V_{CE}


I_C
$\frac{V_{CC}}{R_1}$
$\frac{V_{CC}}{R_2}$
$\frac{V_{CC}}{R_3}$
$R_3 > R_2 > R_1$
I_{B_Q}
Q
Q
Q point
0
V_{CC}
V_{CE}


I_C
$\frac{V_{CC_1}}{R_C}$
$\frac{V_{CC_2}}{R_C}$
$\frac{V_{CC_3}}{R_C}$
$V_{CC_1} > V_{CC_2} > V_{CC_3}$
I_{B_Q}
Q point
Q
Q
0
V_{CC_3}
V_{CC_2}
V_{CC_1}
V_{CE}

III. Bias stabilization
III. Ổn định khi phân cực

- Dòng rỉ:

$$I_{CO}(T_2) = I_{CO}(T_1)2^{\frac{T_2 - T_1}{\Delta T^*}}$$

Trong đó ΔT^* là độ biến thiên nhiệt độ làm dòng điện bảo hòa ngược tăng gấp đôi thường bằng 10^oC.

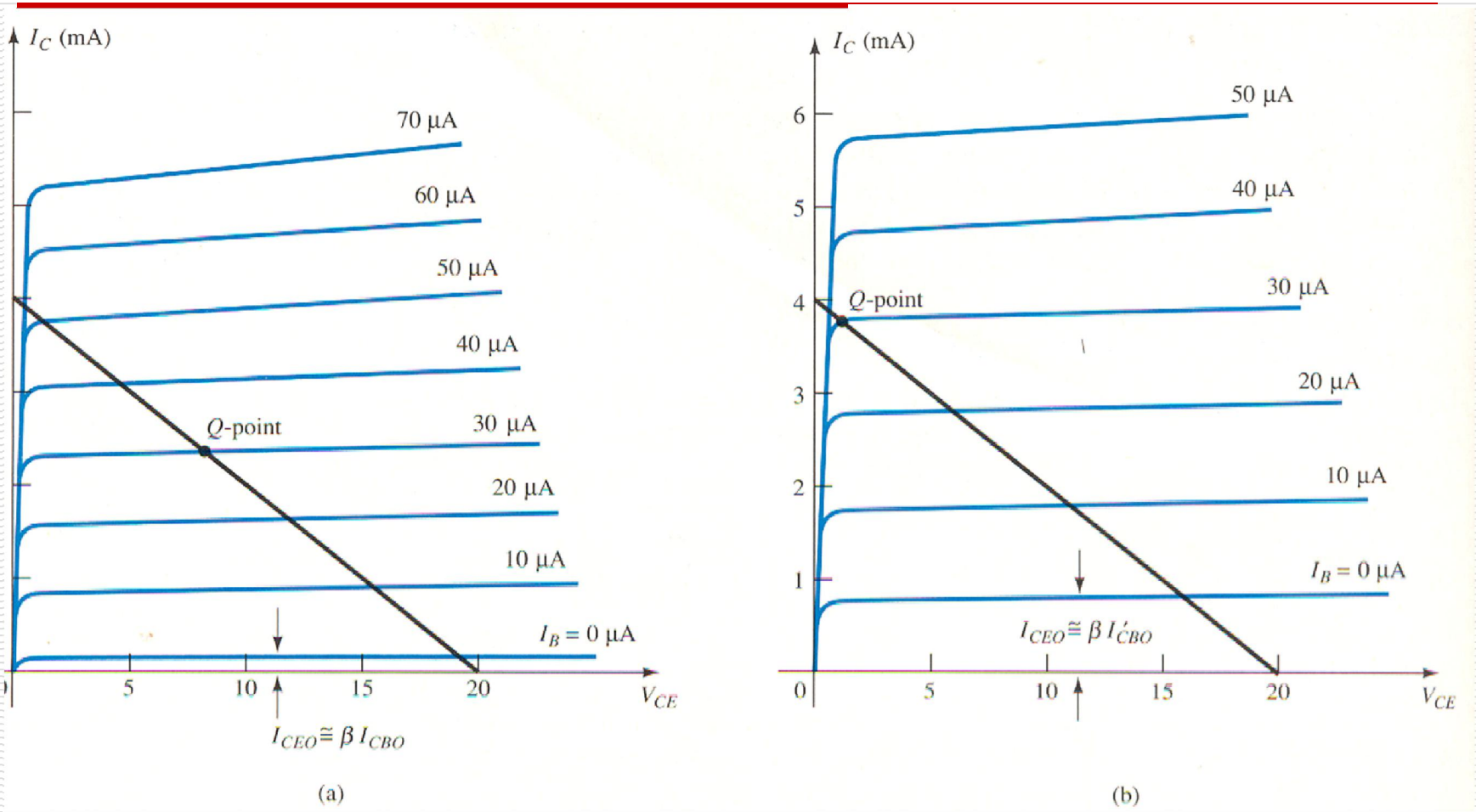
- Hệ số truyền đạt dòng điện α, β :

$$\beta_{T_2} = \beta_{T_1}(1 + \frac{T_2 - T_1}{75})$$

- Điện áp V_{BE} ứng với I_B = const:

$$\Delta V_{BE} = -(2 \div 2{,}5) mV / ^o C$$

Sự dịch chuyển điểm làm việc Q khi nhiệt độ thay đổi



Hệ số ổn định (nhiệt)
Stability Factors:

- Hệ số ổn định dòng điện:

$$S(I_{CO}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CO}}$$

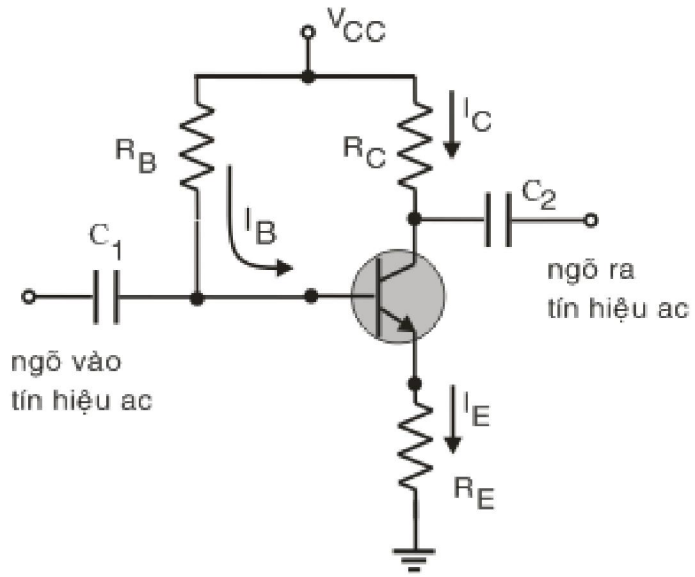
- Hệ số ổn định điện áp:

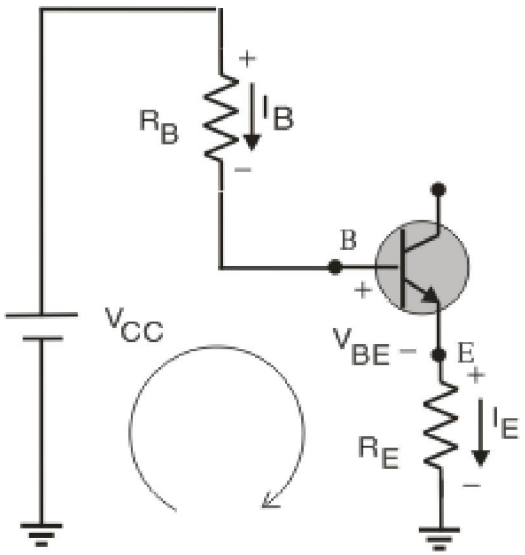
$$S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$

- Hệ số ổn định hệ số khuếch đại dòng điện:

$$S(\beta) = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta}$$

Ví dụ : Xét sự bất ổn định nhiệt của mạch hình sau:





Giải:

Xét mạch vòng có chứa V_{BE}

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \quad (*)$$

ta có:

$$I_C = \alpha I_E + I_{CO}$$

hay

$$I_E = \frac{I_C - I_{CO}}{\alpha}$$

Và:

$$I_B = I_E - I_C = \frac{I_C - I_{CO}}{\alpha} - I_C$$

Thay I_E và I_B vào phương trình (*)

$$V_{CC} = \left(\frac{I_C - I_{CO}}{\alpha} - I_C\right)R_B + V_{BE} + \left(\frac{I_C + I_{CO}}{\alpha}\right)R_E$$

$$= I_C \times \left[\frac{(1-\alpha)R_B + R_E}{\alpha}\right] + V_{BE} + \frac{I_{CO}}{\alpha}(R_E - R_B)$$

Rút ra:

$$I_C = \alpha \frac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_E + R_B(1-\alpha)} + \frac{R_E + R_B}{R_E + R_B(1-\alpha)} I_{CO} \quad (**)$$

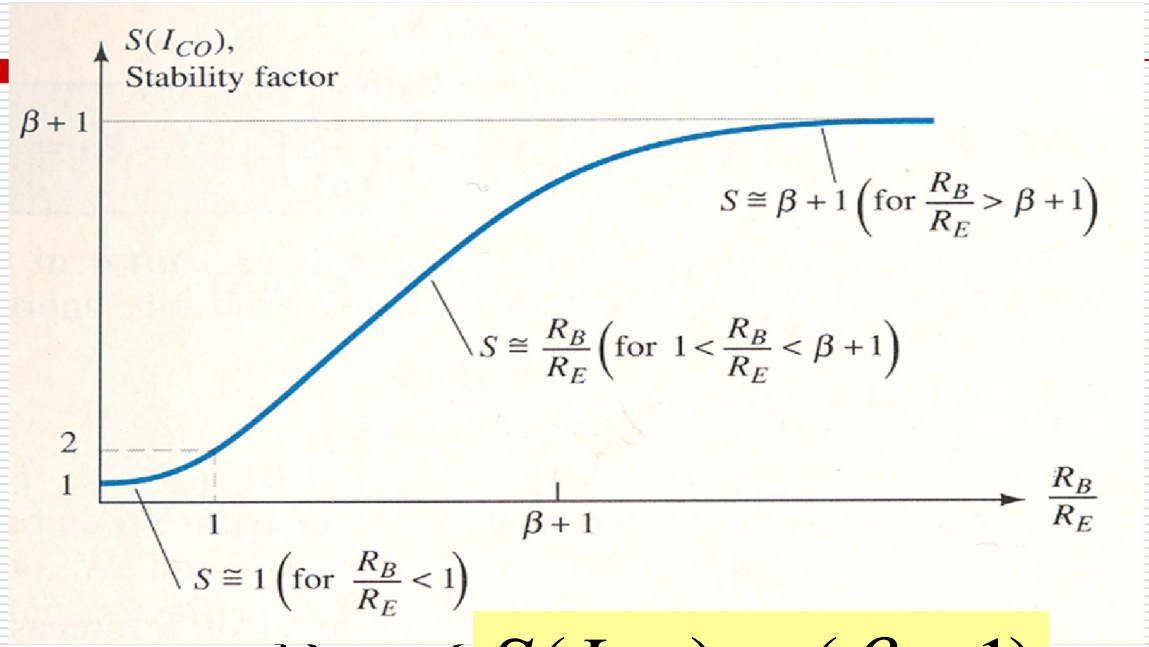
- Thay $\alpha = \dfrac{\beta}{\beta+1}$ vào biểu thức (**), ta có:

$$I_C = \beta \frac{(V_{CC} - V_{BE})}{R_B + (\beta+1)R_E} + (\beta+1)\frac{R_E + R_B}{R_B + (\beta+1)R_E} I_{CO} \qquad (***)$$

- Vậy

$$S(I_{CO}) = (\beta+1)\frac{R_E + R_B}{R_B + (\beta+1)R_E} \qquad (1)$$

$$S(I_{CO}) = (\beta+1)\frac{R_E + R_B}{R_B + (\beta+1)R_E}$$



- Nếu $\frac{R_B}{R_E} \rangle\rangle (\beta+1)$ thì ta có $S(I_{CO}) \cong (\beta+1)$
- Nếu $1 < \frac{R_B}{R_E} < (\beta+1)$ thì ta c $S(I_{CO}) = \frac{R_B}{R_E}$
- Nếu $\frac{R_B}{R_E} << 1$ thì ta có $S(I_{CO}) -> 1$

Và cũng từ công thú

$$S(V_{BE}) = -\beta \frac{1}{R_B + (\beta + 1)R_E} \qquad (2)$$

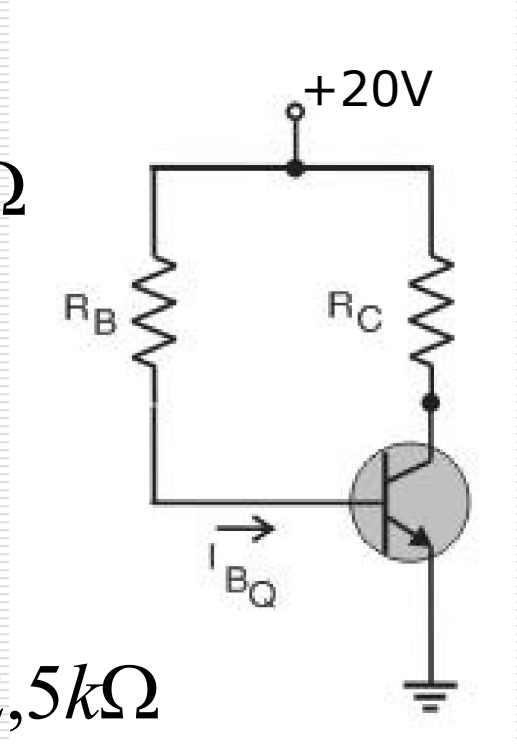
$$S(\beta) = \frac{I_{C1}(1 + R_B / R_E)}{\beta_1(1 + \beta_2 + R_B / R_E)} \qquad (3)$$

- Từ công thức (1), (2), (3) ta thấy các hệ số bất ổn định nhiệt này có giá trị biên độ lớn nhất khi $\frac{R_B}{R_E} \gg (\beta + 1)$ khi R_E có giá trị nhỏ và R_B có giá trị càng lớn. Vậy R_E đóng vai trò ổn định nhiệt cho mạch.

IV. Thiết kế mạch phân cực:
IV. Design Operations for the bias circuit - BJTs

Ví dụ 1: Cho mạch như hình vẽ, Hãy xác định R_B và R_C của mạch để Q(4mA, 10V). Biết transistor có β = 100.

- *Giải:*

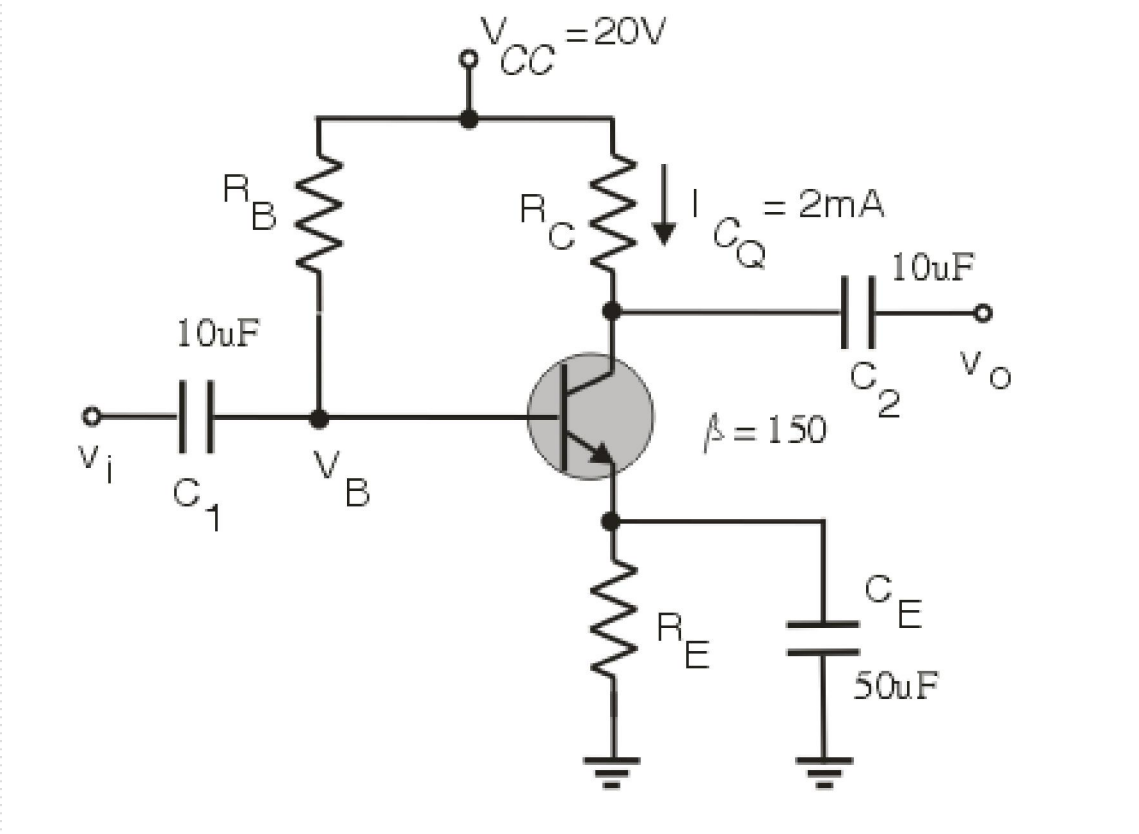


$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = \frac{20V - 10V}{4mA} = 2{,}5k\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{4mA}{100} = 40\mu A$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20V - 0{,}7V}{40\mu A} = 482{,}5k\Omega$$

Ví dụ 2: Hãy xác định các giá trị điện trở của mạch điện hình sau với điểm làm việc Q(2mA; 10V) và điện áp nguồn cung cấp cho trong mạch.



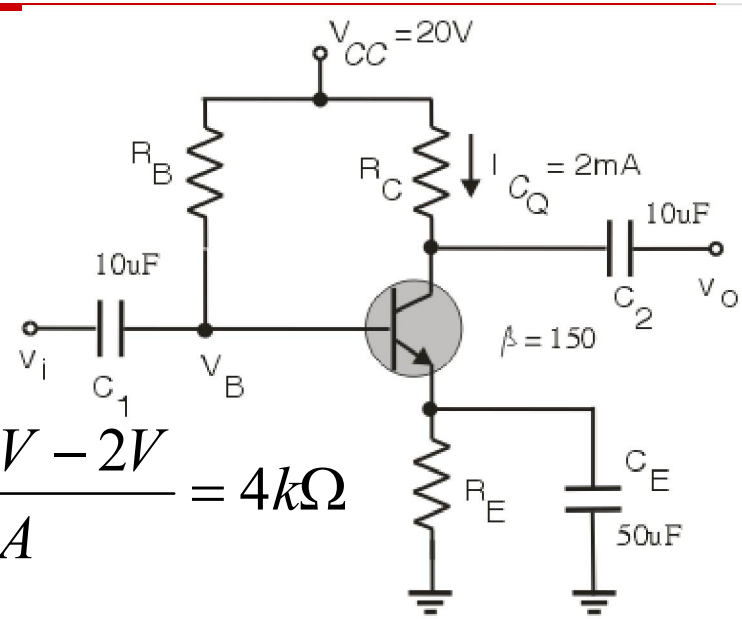
Giải

- Điện áp cực E thường chọn bằng 1/10 điện áp nguồn cung cấp:

$$V_E = \frac{1}{10}V_{CC} = \frac{1}{10}20V = 2V$$

- Suy ra:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{2V}{2mA} = 1k\Omega$$



- Và:

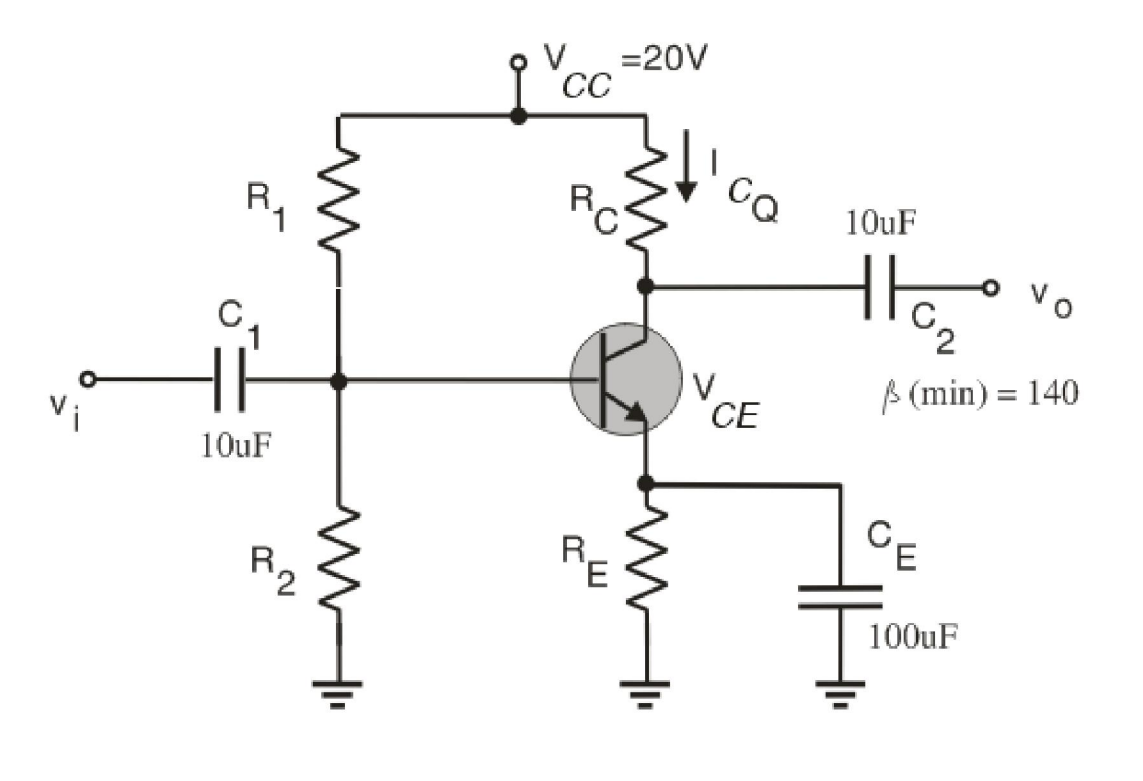
$$R_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{20V - 10V - 2V}{2mA} = 4k\Omega$$

- Ta có:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2mA}{150} = 13{,}33\mu A$$

- Vậy: $R_B = \dfrac{V_{CC} - V_{BE} - V_E}{I_B} = \dfrac{20V - 0{,}7V - 2V}{13{,}33\mu A} \cong 1{,}3M\Omega$

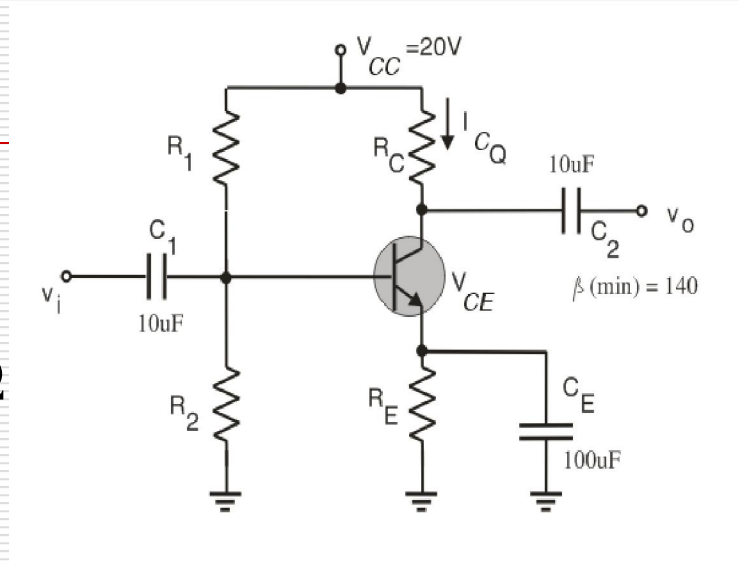
Ví dụ 3: Hãy xác định các giá trị điện trở của mạch điện hình sau với điểm làm việc Q(10mA; 8V) và điện áp nguồn cung cấp cho trong mạch.



Giải

- Điện áp cực E thường chọn bằng 1/10 điện áp nguồn cung cấp:

$$V_E = \frac{1}{10}V_{CC} = \frac{1}{10}20V = 2V$$



- Suy ra:

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{2V}{10mA} = 200\Omega$$

- Và:

$$R_C = \frac{V_C}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{20V - 8V - 2V}{10mA} = 1k\Omega$$

Khi đó có thể chọn:

$$10R_{BB} \le \beta R_E$$

- Vậy:

$$R_{BB} \le \frac{1}{10} 140 \times 200\Omega = 2{,}8k\Omega$$

- Và

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + V_E = 2{,}8x10/140 + 0{,}7V + 2V = 2{,}9V$$

- Ta lại có:

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

- Và:

$$R_{BB} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

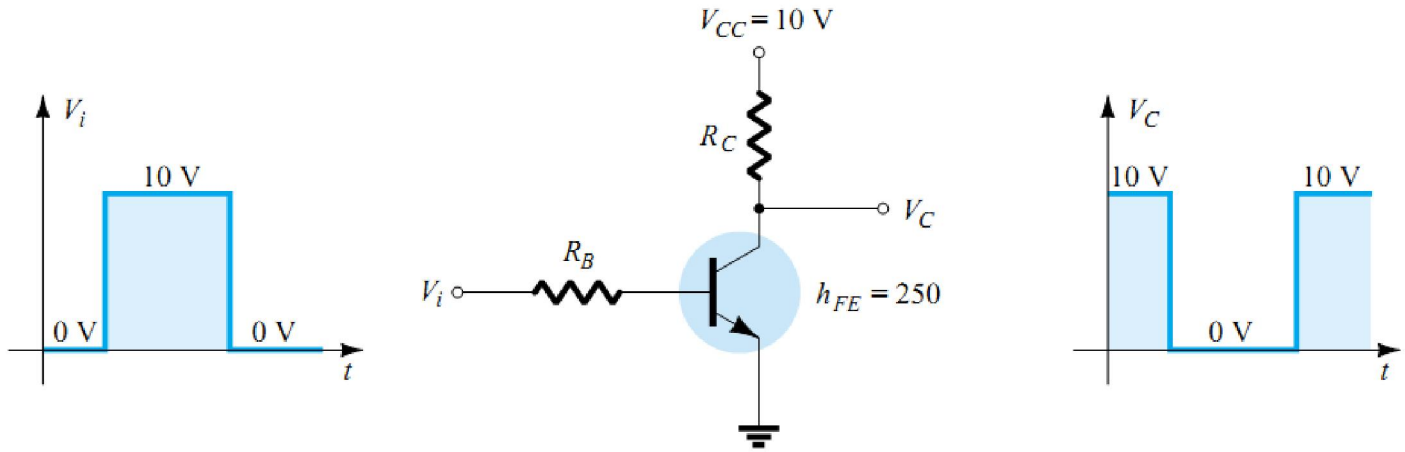
- Vậy:

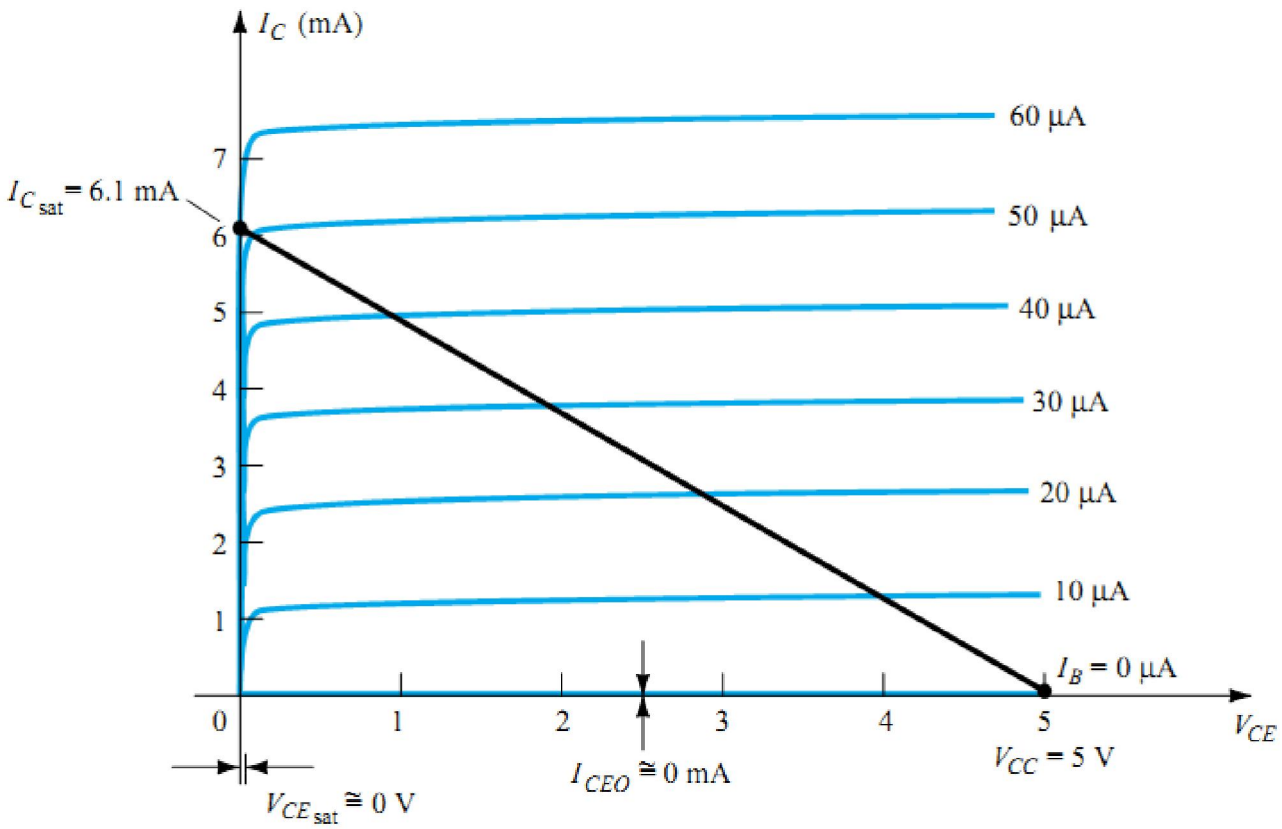
$$R_1 = \frac{V_{CC} R_{BB}}{V_{BB}} = \frac{20V}{2{,}9V} 2{,}8k\Omega = 19{,}3k\Omega$$

- Và:

$$R_2 = \frac{V_{BB}}{V_{CC} - V_{BB}} R_1 = \frac{2{,}9}{20 - 2{,}9} 19{,}3 = 3{,}27k$$

**Transistor đóng cắt
**Transistor switching networks



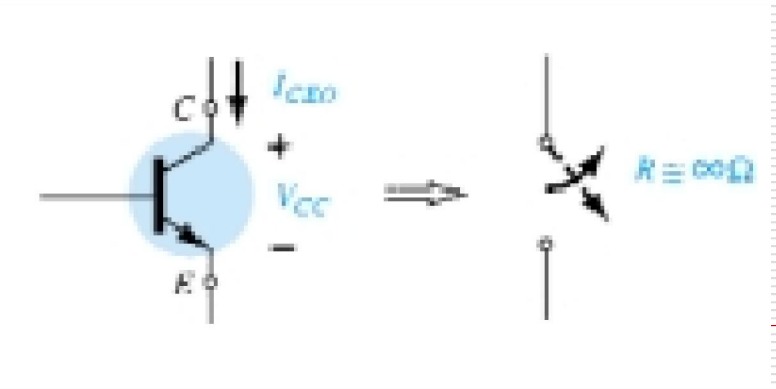

I_C (mA)
60 μA
50 μA
40 μA
30 μA
20 μA
10 μA
I_B = 0 μA
$I_{C_{sat}}$ = 6.1 mA
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
V_{CE}
V_{CC} = 5 V
I_{CEO} ≅ 0 mA
$V_{CE_{sat}}$ ≅ 0 V

Để transistor ngắt (cutoff):

- Mối nối BE và BC phân cực ngược:
- Vì vậy $nếu\ V_i \leq 0\ \ (V_i < 0.5V)$ thì:

  $I_B \approx 0$ nên $I_C \approx 0$ và $I_E \approx 0$
- Khi đó:

$$V_O \approx V_{CC}$$

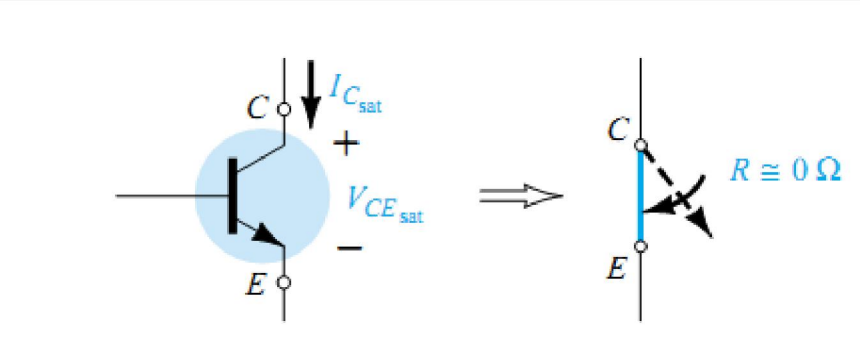


Để transistor dẫn bảo hòa (staturation) thì V_i phải đủ lớn để mối nối BE và BC phân cực thuận, khi đó:

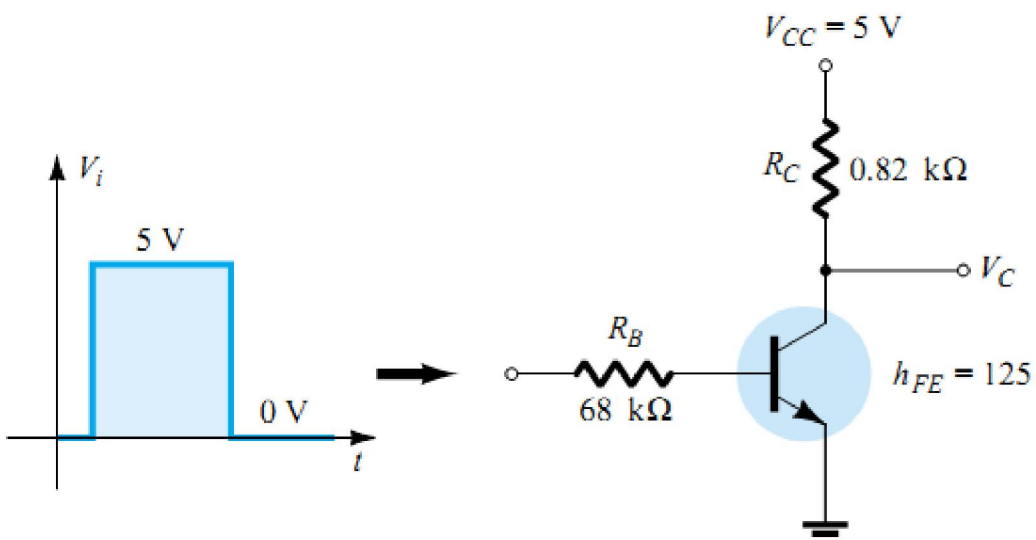
- $I_{CSAT} = \frac{V_{CC}}{R_C}$
- $I_B \cong \frac{I_{Csat}}{\beta}$

Cho trạng thái bảo hòa:

- $I_B \geq \frac{I_{Csat}}{\beta}$ => $I_B \geq \frac{I_{Csat}}{\beta_{min}}$

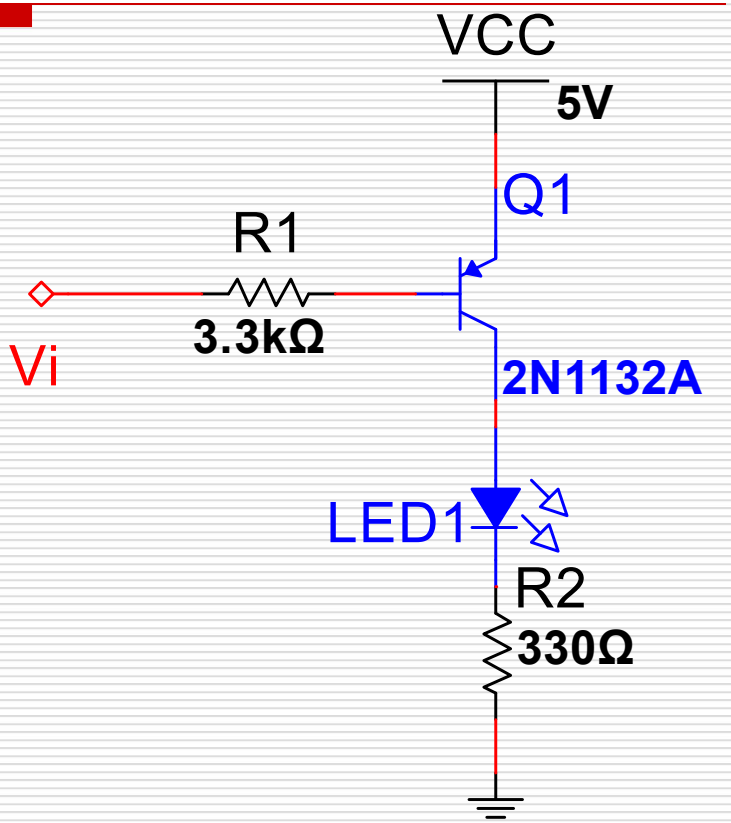


Ví dụ:Vẽ dạng sóng ra của mạch sau.



Giải thích hoạt động của mạch sau:

- TH1: $V_i = 5V$
- TH2: $V_i = 0V$



Câu hỏi ôn tập

1. Transistor lưỡng cực (BJT) không có đặc điểm sau

a) gồm hai chuyển tiếp p-n

b) Có ba điện cực

c) Có ba lớp bán dẫn khác loại xếp xen kẽ.

d) Gồm một chuyển tiếp p-n

2. Transistor lưỡng cực (BJT) là transistor có dòng ra

a) Được điều khiển bằng áp vào

b) Được điều khiển bằng dòng vào

c) Được điều khiển bằng điện trường ngoài

d) Không điều khiển được

3. Để phân cực cho transistor lưỡng cực (BJT) hoạt động ở chế độ khuếch đại thì

a) Mối nối B-E và B-C phải được phân cực nghịch

b) Mối nối B-E và B-C phải được phân cực thuận

c) Mối nối B-E phải được phân cực thuận và B-C phải được phân cực nghịch.

d) Mối nối B-E phân cực nghịch và B-C phải được phân cực thuận.

4. Khi transistor lưỡng cực hoạt động ở chế độ khuếch đại thì

a. $I_C = \beta I_B$

b. $V_{CE} = 0$

c. $I_C = 0$

d. $I_C \leq \beta I_B$

5. Dòng I_{CBO} là dòng rỉ

a. Của mối nối CB khi cực E hở mạch

b. Của mối nối CE khi cực B hở mạch

c. Của mối nối BE khi cực C hở mạch

d. Của transistor

6. Dòng điện chạy trong transistor lưỡng cực là dòng

a. Qua các chuyển tiếp p-n

b. Qua kênh dẫn

c. Qua bán dẫn

d. Qua hai chuyển tiếp p-n

7. Dòng điện chạy trong transistor lưỡng cực là dòng tham gia của các hạt tải

a. Đa số

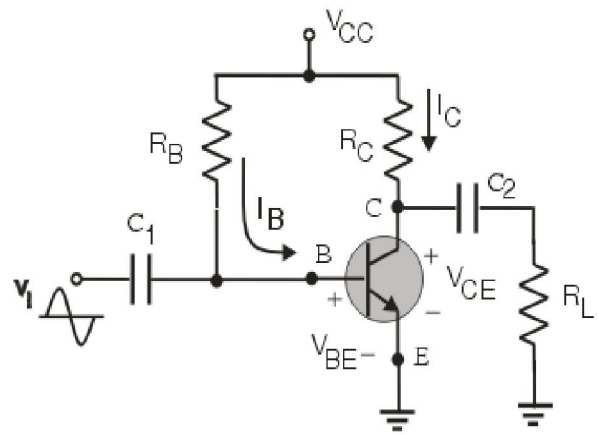
b. Thiểu số

c. Đa số và thiểu số

d. Electron

❖Đường tải ac (ACLL – AC load line):

- Ta có phương trình ngõ ra chỉ với tín h



$$i_c(R_C \parallel R_L) + v_{ce} = 0$$

- Hay

$$i_c = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)} v_{ce}$$

- Mà $i_C = i_c + I_{CQ}$ và $v_{CE} = v_{ce} + V_{CEQ}$

- Vậy $i_c = i_C - I_{CQ}$ và $v_{ce} = v_{CE} - V_{CEQ}$

- Vậy phương ngõ ra khi có nguồn tín hiệu ac là:

- Hay:

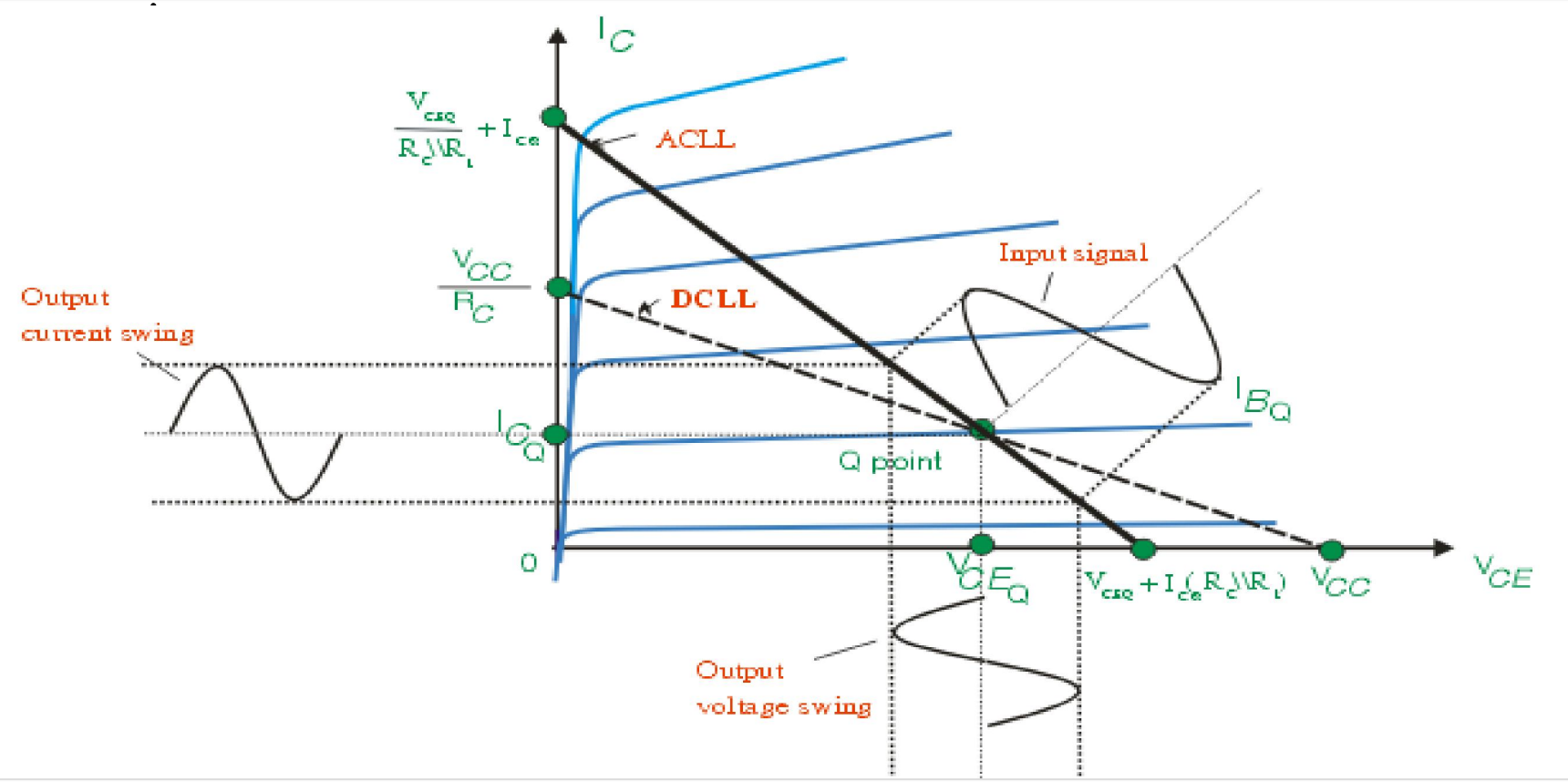
$$(i_C - I_{CQ}) = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)}(v_{CE} - V_{CEQ})$$

Phương trình trên chính là phương trình đường tải ac của mạch

.

$$i_C = -\frac{1}{(R_C \parallel R_L)} v_{CE} + \frac{V_{CEQ}}{(R_C \parallel R_L)} + I_{CQ}$$

Đồ thị của ACLL và DCLL:



ACLL và DCLL luôn luôn giao nhau tại điểm làm việc tĩnh Q.

- Tầm dao động cực đại của tín hiệu ngõ ra (maxswing):
- Maxswing $[v_{ce}(p-p)] = 2v_{ce}(p) = 2 \times \min[V_{CEQ}, I_{CQ}R_{ac}]$
- Trong đó $R_{ac} = R_C \parallel R_L$ đối với mạch đang xét.